.NET MAUI 기반 모바일 명암 대비 향상을 위한 안티-글레어 실시간 렌더링 최적화

이성무,최정규

Real-time Anti-Glare Rendering Optimization for Mobile Contrast Enhancement based on .NET MAUI

Seongmu Lee, Jeongkyu Choi

요 약

본 논문에서는 .NET 9 MAUI 기반 Android 모바일 환경에서 원본 픽셀을 임의로 생성하거나 추론하지 않고 명암과 대비를 조정하는 실시간 안티글레어 렌더링 시스템을 제안한다. CameraX 로 수집한 카메라 프레임을 백그라운드에서 처리하고, 10×10 그리드 샘플링을 통해 평균 휘도와 어두운 영역 및 밝은 영역의 비율을 계산하였다. 계산된 입력값에 어두움·정상·밝음 상태를 나타내는 퍼지 소속도 함수를 적용하여 목표 보정 배율을 결정하고, EMA 를 통해 조명 변화에 따른 보정값의 급격한 변화를 완화하였다. 이후 White Pivot 색상 행렬을 적용하여 어두운 영역의 가시성을 높이고 밝은 영역의 과도한 밝기와 대비 저하를 줄였다. 자동 보정 기능은 실시간 카메라 모드에서 동작하며, 갤러리 이미지에는 사용자가 보정 강도를 직접 조절하는 방식으로 적용된다. Samsung Galaxy SM-A366N 에서 테스트한 결과, 설치된 애플리케이션 크기는 약 149MB, 앱 메모리 사용량은 약 338MB(TOTAL PSS), CPU 사용량은 약 116%로 측정되었다. 해당 수치는 단일 테스트 환경에서 측정한 값이며 모든 기기에서의 성능이나 최적화 전후의 개선율을 의미하지 않는다.

▸Keywords : 데이터 무결성, 실시간 렌더링, 퍼지 소속도 제어, 대칭적 안티글레어, EMA, White Pivot, .NET MAUI

Abstract

This paper proposes a real-time anti-glare rendering system for Android mobile environments based on .NET 9 MAUI. The proposed system adjusts image brightness and contrast without generating or inferring arbitrary pixels, thereby preserving the structure of the original image. Camera frames captured through CameraX are processed in the background, and a 10×10 grid sampling method is used to calculate the average luminance and the proportions of dark and highlight regions. Fuzzy membership functions representing dark, normal, and bright conditions are then applied to determine the target correction gain, while an exponential moving average (EMA) is used to reduce abrupt changes in the correction value caused by changing illumination. A White Pivot color matrix is subsequently applied to improve the visibility of dark regions and reduce excessive brightness and contrast degradation in bright regions. The automatic correction function operates in real-time camera mode, while gallery images are adjusted manually by the user. Tests conducted on a Samsung Galaxy SM-A366N recorded an installed application size of approximately 149 MB, app memory usage of approximately 338 MB (TOTAL PSS), and CPU usage of approximately 116% according to the measurement tool. These values were obtained under a single test environment and do not represent performance on all devices or the improvement rate before and after optimization.

▸Keywords : Data Integrity, Real-time Rendering, Fuzzy Membership Control, Symmetric Anti-Glare, EMA, White Pivot, .NET MAUI

I. 서 론

스마트폰 카메라 하드웨어의 비약적인 발전으로 인해 모바일 기기를 활용한 실시간 문서 촬영 및 컴퓨터 비전(Computer Vision) 애플리케이션의 활용도가 급증하고 있다. 스마트폰을 이용한 문서 촬영 과정에서는 주변 조명에 의한 눈부심(Glare) 현상이나 흰색 종이가 과노출되어 하얗게 타버리는 백화현상(White-out)이 빈번하게 발생하여 텍스트의 가독성을 저하시킨다[1, 4].

이러한 화질 왜곡을 보완하기 위해 최근 스노우(SNOW)와 같은 상용 카메라 앱이나 딥러닝 기반 스캐너들이 널리 사용되고 있다. 그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 엄격하게 요구되는 문서의 경우, 생성형 AI 가 픽셀을 임의로 추론하여 채워 넣거나 형상을 변형(Hallucination)하는 방식은 문서의 원본성과 신뢰성을 심각하게 훼손하는 치명적인 문제점을 지닌다.

따라서 문서 촬영 기술은 원본 데이터의 형태를 절대 훼손하지 않으면서도 명암과 가독성만을 높이는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 접근이 필수적이다. 나아가 전통적인 전역 탐색 기반 명암 알고리즘이나 외부 비전 라이브러리(OpenCV 등)를 모바일 실시간 렌더링에 적용하는 것 역시 두 가지 한계가 존재한다.

첫째, 최근 Android 환경의 16KB 메모리 페이지 크기 지원에 대응하기 위해 네이티브 라이브러리의 호환성을 별도로 검토할 필요가 있다. 본 연구에서는 OpenCV 와 같은 외부 네이티브 비전 라이브러리의 의존성을 줄이고 .NET MAUI 와 SkiaSharp 중심의 처리 구조를 구성하였다. 둘째, 초당 30 프레임 이상이 유입되는 환경에서 픽셀 단위의 복잡한 연산을 반복하면 제한된 모바일 자원 하에서 프레임 버퍼 병목 현상이 필연적으로 발생한다.

따라서 본 논문에서는 .NET 9 MAUI 프레임워크[3] 환경에서 원본 픽셀의 무결성을 보존하는 경량 퍼지 소속도 제어와 결정적 색상 행렬을 결합한 실시간 렌더링 파이프라인을 제안한다. 카메라 하드웨어 제어 계층과 그래픽 렌더링 계층을 이원화하고, 내부적으로 화면의 평균 휘도와 기기 성능 지표를 분석하여 연산량을 스스로 조절하는 지능형 실시간 렌더링 최적화 기법을 구현하여 그 실효성을 검증하고자 한다.

II. 관련 연구 및 이론적 배경

1. 영상 명암 대비 및 퍼지 스트레칭 기법

영상의 명암 대비를 향상시키는 과정은 영상처리 분야의 핵심적인 전처리 과정이다. 김광백(2013)은 컬러 영상에서 삼각형 타입의 소속 함수(Fuzzy Membership Function)를 적용하여 밝기의 조정률을 결정하고, 스트레칭의 상한과 하한을 동적으로 설정하는 퍼지 스트레칭(Fuzzy Stretching) 기법을 제안하였다[4].

해당 연구는 가장 어두운 픽셀과 가장 밝은 픽셀 간의 거리를 계산하여 히스토그램을 유연하게 평활화함으로써 앤드인 탐색(Ends-in Search) 기법보다 우수한 시각적 대비를 도출하였다. 그러나 퍼지 스트레칭 기법은 입력 영상의 전체 픽셀을 순회하며 소속도를 계산해야 하므로 연산 복잡도(Computational Complexity)가 $T(W,H)=O(W\times H)$로 매우 높다.

이는 단일 정지 이미지 처리에는 적합하나, 초당 30 프레임 이상이 유입되는 모바일 실시간 카메라 환경에서는 치명적인 렌더링 지연을 유발한다.

2. SRGAN 기반 초해상화(Super-Resolution) 기술의 문제점

최근 이미지 화질 개선 연구에서는 SRGAN(Super-Resolution Generative Adversarial Network)[5]과 같은 적대적 생성 신경망 기반의 초해상화 모델이 널리 활용되고 있으며, 이를 상용화한 지능형 문서 촬영 앱이 다수 출시되었다.

그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 엄격한 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 요구되는 촬영된 문서에 SRGAN 과 같은 생성적(Generative) 모델을 적용하는 것은 치명적인 한계가 존재한다. 해당 모델은 조명 부족으로 손실된 픽셀을 복원할

때, 주변 확률 분포를 학습한 생성자(Generator)가 임의의 픽셀을 추론하여 채워 넣기 때문이다.

이 과정에서 원본에 없는 글자 획이나 형상을 그럴싸하게 만들어내는 환각(Hallucination) 현상이 필연적으로 발생하여 원본 문서의 무결성을 심각하게 훼손한다. 따라서 문서 촬영 기술은 픽셀의 형태를 확률적으로 추론하여 변형하지 않고, 원본 데이터를 보존하면서 명암 대비만을 뚜렷하게 조정하는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 알고리즘 접근이 필수적이다.

3. 모바일 네이티브 비전 라이브러리의 구조적 한계

전통적인 모바일 영상 처리 시스템은 OpenCV와 같은 C/C++ 기반 네이티브 라이브러리를 JNI(Java Native Interface)를 통해 호출하는 방식이 사용되어 왔다. Android 15 부터 16KB 페이지 크기를 사용하는 기기가 지원되면서, NDK 또는 서드파티 네이티브 라이브러리를 포함한 앱은 메모리 페이지 정렬과 호환성 검토가 필요하다[2]. 이에 본 연구에서는 OpenCV 등 별도 네이티브 비전 라이브러리의 의존성을 줄이고, .NET MAUI 계층에서 SkiaSharp 을 활용하는 처리 파이프라인을 구축하였다.

III. 제안하는 실시간 렌더링 시스템설계

본 연구에서는 기존 퍼지 스트레칭처럼 전체 픽셀을 순회하는 방식 대신, 10×10 그리드에서 추출한 샘플의 평균 휘도와 암부・하이라이트 비율에 경량 퍼지 소속도 제어를 적용하였다. 이후 퍼지 제어 결과를 선형대수학적 색상 행렬에 전달하여, 화질 개선 효과와 모바일 실시간 처리 성능을 함께 확보하고자 하였다.

1.하이브리드 메모리 버퍼 최적화 파이프라인

본 시스템은 UI 스레드의 렌더링 부하를 최소화하기 위해 백그라운드 스레드에서 카메라 제어를 전담하는 하이브리드 아키텍처를 채택하였다. UI 계층의 NativeCameraView 를 1x1 픽셀로 은닉하여 불필요한 OS 렌더링을 차단하고, Android CameraX 를 통해 수집된 다중 평면 YUV 데이터를 백그라운드에서 NV21 단일 포맷으로 래핑(Wrapping)한다[6]. 이후 디스크 I/O 로 인한 스토리지 병목을 원천 차단하기 위해, 휘발성 메모리 스트림(MemoryStream) 상에서 80% 품질의 JPEG 로 압축 및 SKBitmap 으로 디코딩하여 SkiaSharp 그래픽 캔버스에 직접 전달한다.

2. 고속 픽셀 샘플링 및 평균 휘도 산출

히스토그램의 전역적 탐색 부하를 줄이기 위해 10×10 그리드 기반 고속 샘플링(Grid Fast Sampling) 기법을 적용한다. 실시간 렌더링 캔버스의 너비를 W, 높이를 H라 할 때, x축과 y축의 픽셀 탐색 간격 Sx,Sy를 식 (1)과 같이 설정한다.

$$S_x = \max\left(1, \frac{W}{10}\right), \qquad S_y = \max\left(1, \frac{H}{10}\right) \quad (1)$$

이 간격을 이용하여 추출된 N 개의 샘플 픽셀들의 RGB 값을 기반으로 인간 시각적 인지 특성(ITU-R BT. 601)이 반영된 휘도 Y 를 구하고, 화면의 평균 밝기 L_{avg}를 계산한다.

$$Y = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$$

$$L_{avg} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i \quad (2)$$

10×10 그리드에서 추출한 샘플은 평균 휘도뿐 아니라 어두운 샘플과 하이라이트 샘플의 비율을 계산하는 데에도 사용하였다. 어두운 샘플은 휘도 90 이하, 하이라이트 샘플은 휘도 225 이상으로 정의하였다. 이렇게 얻은 평균 휘도와 샘플 비율은 이후 퍼지 자동 보정기의 입력값으로 사용된다.

3. 퍼지 소속도 기반 대칭적 안티-글레어 제어 및 EMA 평활화

식 (2)에서 도출된 평균 휘도 (L)과 어두운 샘플 및 하이라이트 샘플의 비율을 퍼지 자동 보정기의 입력값으로 사용하였다. 앞에서 계산한 평균 휘도 $L_{\{avg\}}$를 이하에서는 L로 표기한다. 화면의 밝기를 하나의 고정된 기준으로

만 판단하지 않고, 어두움·정상·밝음에 대한 소속도를 각각 계산하여 보정 배율을 결정하였다.

어두운 상태는 LeftShoulder() 함수, 정상적인 밝기 상태는 Trapezoid() 함수, 밝은 상태는 RightShoulder() 함수로 계산하였다. 각 소속도는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 밝기가 경계 구간에 있을 때 보정값이 갑자기 변경되지 않고 점진적으로 변하도록 구성하였다.

$$\mu dark = \text{LeftShoulder}(L, 80, 120) \quad (3)$$

$$\mu normal = \text{Trapezoid}(L, 90, 125, 175, 195) \quad (4)$$

$$\mu bright = \text{RightShoulder}(L, 175, 215) \quad (5)$$

또한 평균 휘도만으로 판단하면 화면 일부의 어두운 영역이나 밝은 영역을 충분히 반영하지 못할 수 있으므로, 암부 및 하이라이트 샘플 비율은 평균 휘도로 계산한 기본 소속도를 보정하는 보조 입력으로 사용하였다. 보정된 소속도를 식 (6)의 가중합에 적용하여 최종 목표 보정 배율을 계산하였다. 평균 밝기가 낮은 경우에는 어두운 샘플 비율을 이용해 밝기 보정을 강화하고, 평균 밝기가 높은 경우에는 하이라이트 샘플 비율을 이용해 감쇄 보정을 강화하였다.

퍼지 소속도에 따른 최종 목표 보정 배율은 다음과 같이 계산하였다.

$$Gtarget = (2.15 \times \mu dark + 1.00 \times \mu normal + 0.50 \times \mu bright) / (\mu dark + \mu normal + \mu bright) \quad (6)$$

계산된 보정 배율은 지나친 밝기 증가나 과도한 감쇄를 방지하기 위해 0.5배에서 2.2배 사이로 제한하였다. 따라서 어두운 장면에서는 1보다 큰 보정 배율이 적용되고, 일반적인 밝기에서는 1에 가까운 값이 적용되며, 밝은 장면에서는 1보다 작은 보정 배율이 적용된다.

본 방식은 화면의 각 픽셀에 서로 다른 보정값을 적용하는 지역별 보정 방식이 아니라, 샘플 통계를 이용해 프레임 전체에 하나의 보정 배율을 적용하는 전역 퍼지 제어 방식이다. 이를 통해 지역별 픽셀 연산으로 인한 모바일 기기의 처리 지연과 렌더링 부담을 줄였다.

조명 변화에 따라 목표 보정값이 급격하게 바뀌는 현상을 완화하기 위해 지수 이동 평균인 EMA를 적용하였다. 이전 보정값에 0.8, 새로 계산된 목표 보정값에 0.2의 가중치를 적용하여 다음과 같이 갱신하였다.

$$G_\{current\}\ (t) = 0.80 G_\{current\}\ (t-1) + 0.20 G_\{target\}(t) \quad (7)$$

이를 통해 카메라가 밝은 곳이나 어두운 곳으로 이동할 때 보정값이 갑자기 튀는 현상과 화면 깜빡임을 줄였다.

4. White Pivot 색상 행렬 기반 보정

$$S = \begin{cases} 1.0 + (1.0 - I_{current}) \times 3.0 & (I_{current} < 1.0) \\ I_{current} & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases} \quad (8)$$

$$O = \begin{cases} 1.0 - S & (I_{current} < 1.0) \\ 0 & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases} \quad (9)$$

식 (8)과 식 (9)에 따라 현재 보정 강도 $I_current$가 낮아질수록 명암비 계수 S가 증가하고, 오프셋 O는 역산되어 픽셀의 밝기를 낮춘다. White Pivot 연산에서는 밝기 1.0에 가까운 흰색 영역은 기준값을 유지하고, 상대적으로 어두운 텍스트 영역은 대비가 강화되도록 조정한다. 계산된 S와 O는 식 (10)의 4×5 색상 행렬에 적용되어 렌더링된다.

$$\begin{bmatrix} R_{new} \\ G_{new} \\ B_{new} \\ A_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & S & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & S & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ A \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

5. 동적 렌더링 스케일링

자동 최적화 모드에서는 프레임 처리 시간과 현재 FPS를 모니터링하여 처리 부하가 높을 때 렌더링 스케일을 낮추고, 처리 부하가 감소하면 원래 스케일로 복귀하도록 구성하였다. 다만 본 연구에서는 동적 스케일링에 따른 최적화 전후 개선율을 반복 측정하지 않았으므로, 특정 FPS 향상 수치를 결과로 제시하지 않는다.

시스템 자원 한계로 인한 프레임 드롭을 줄이기 위해 프레임 처리 시간 T_proc과 현재 FPS를 모니터링하여 렌더링 스케일링 비율을 조절하였다. 본 기능은 구현 여부를 확인하였

으나, 최적화 전후의 성능 개선율은 별도로 반복 측정하지 않았다.

IV. 실험 및 결과 분석

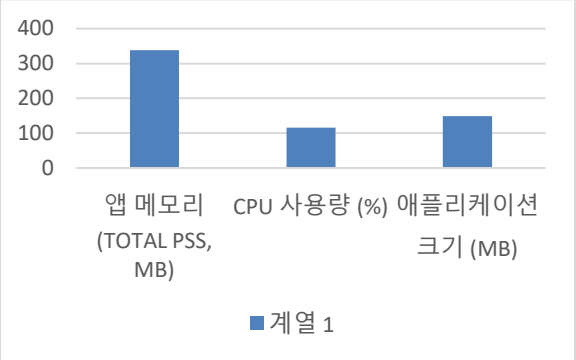


그림 1. 제안 시스템의 모바일 자원 측정 결과(CPU, 앱 메모리, 설치된 애플리케이션 크기)

그림 1 은 Samsung Galaxy SM-A366N 에서 실시간 프리뷰를 실행하며 측정한 모바일 자원 사용 결과를 보여준다. 측정 결과 설치된 애플리케이션 크기는 약 149MB, 앱 메모리 사용량은 약 338MB(TOTAL PSS), CPU 사용량은 약 116%로 나타났다. 해당 값은 단일 기기와 특정 테스트 조건에서 측정한 결과이며, 최적화 전후의 개선율이나 모든 기기에서의 일반적인 성능을 의미하지 않는다.

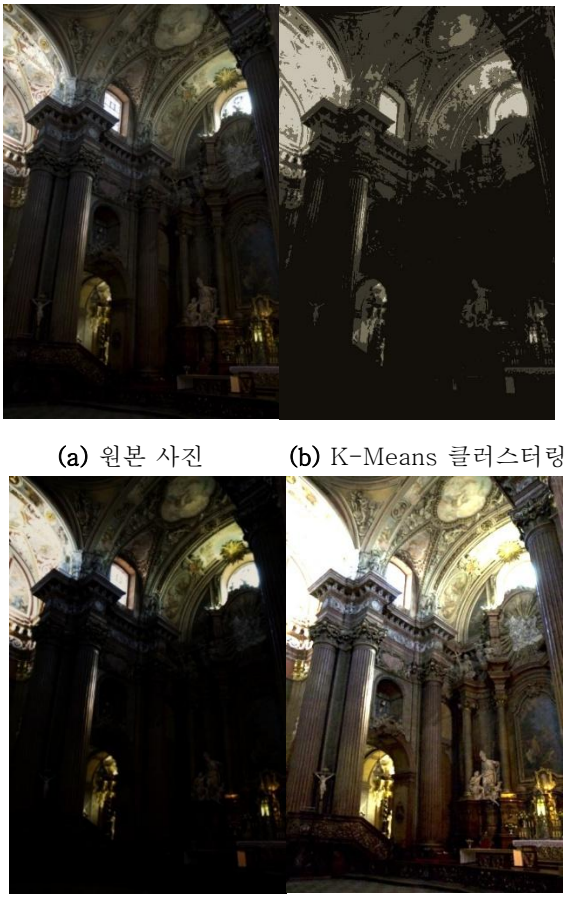
본 보고서에서 제안한 실시간 렌더링 최적화 기법의 성능을 검증하기 위하여, 안드로이드 실기기(Samsung Galaxy SM-A366N) 환경에서 실험 및 평가를 진행하였다. 평가 항목은 모바일 리소스 효율성 및 극한의 복합 광원 환경에서의 범용성 두 가지로 나누어 분석하였다.

1. 모바일 리소스 효율성 및 시스템 안정성 평가

실시간 프리뷰 환경에서 ADB 셸의 리소스 모니터링(dumpsys meminfo)을 통해 시스템 자원 사용량을 확인하였다. EMA 와 동적 스케일링은 구현 기능으로 확인하였으나, 화면 깜빡임 감소율과 FPS 개선율은 별도로 정량 측정하지 않았다.

2. 극한 조도 및 복합 광원 환경에서의 범용성 검증

제안한 알고리즘의 범용성과 극단적 명암 대비 환경에서의 강건성(Robustness)을 교차 검증하기 위하여, 강한 역광과 짙은 그림자가 공존하는 실내 건축물(성당 내부) 영상을 대상으로 추가 적용 실험을 진행하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 2. 실내 복합 광원(성당 내부) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

외부 채광이 유입되는 상단 창문 주변은 빛 번짐에 의한 과노출이 발생한 반면, 실내의 거대한 기둥과 벽화, 제단 주변 조각상 등은 극심한 광량 부족으로 흑화(Black-out)되어 디테일이 소실되었다. 비교군인 K-Means 클러스터링(b)은 명암을 강제로 양자화한 결과 천장과 벽면의 부드러운 빛 번짐을 부자연스러운 등고선(가짜 윤곽선)으로 쪼개버렸으며, 기둥과 하단의 텍스처를 뭉개버리는 치명적인 색상 분리(Posterization) 오류를 발생시켰다.

퍼지 스트레칭(c) 역시 극단적인 명암 차이를 충분히 완화하지 못하고 암부의 디테일이 탁하게 나타나는 한계를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 창문 주변의 렌즈 플레어와 눈부심을 완화했으며, 그림자

에 묻혀 있던 기둥의 세로 패턴과 천장 벽화의 색감, 조각상의 윤곽이 더 잘 드러났다. 다만 이 결과는 시각적 비교에 따른 관찰이며, 별도의 정량적 화질 평가는 수행하지 않았다.

3. 알고리즘별 조도 환경 대응 성능 비교

제안된 실시간 안티-글레어 렌더링 기법의 모바일 환경 적합성을 교차 검증하기 위해, 영상 분할 알고리즘인 K-Means 클러스터링[1] 및 Ⅱ장에서 고찰한 퍼지 스트레칭(Fuzzy Stretching)[4]과 조도 환경별 대응 성능을 비교하였다.

가. 균일 조명(Best) 환경에서의 성능 비교

외부 광원 간섭이 없는 최상의 조건에서는 세 기법 모두 우수한 객체 보존력을 보였다. 그러나 전체 픽셀을 탐색하는 기존 기법들과 달리, 제안 기법은 기존 기법들이 전체 픽셀을 탐색하는 것과 달리, 제안 기법은 10×10 샘플링을 통해 밝기 분석에 사용하는 픽셀 수를 줄이고 실시간 프리뷰 동작을 확인하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



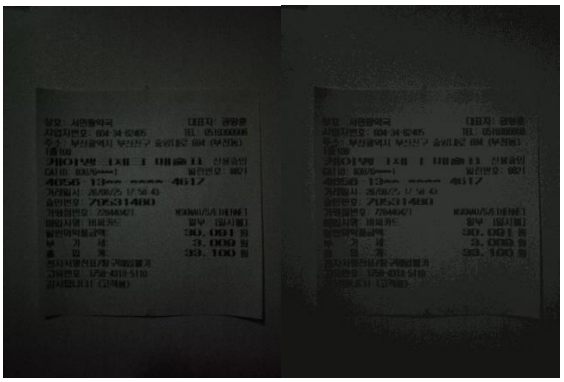
(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 3. 균일 조명(Best) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

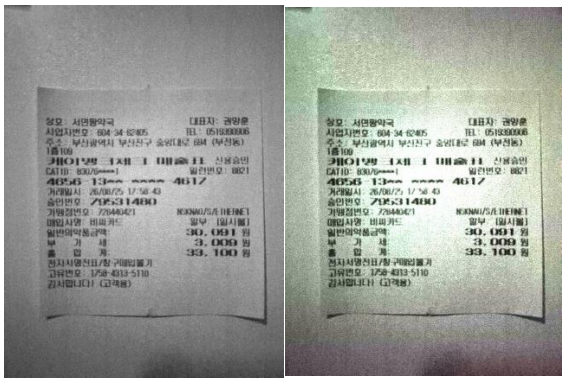
그림 3 은 최적의 조도 환경에서 각 알고리즘을 적용한 결과이다. K-Means(b)는 객체 분리는 명확하나 양자화로 인한 등고선 노이즈가 발생하였고, 퍼지 스트레칭(c)은 화질은 우수하나 모바일 적용 시 초기 연산 지연을 유발한다. 반면 제안 기법(d)은 원본(a)의 무결성을 유지하면서도 즉각적인 프리뷰를 제공하였다.

나. 부분 그림자(Default) 환경에서의 성능 비교

일상적인 저조도 환경에서 K-Means 는 옅은 그림자 경계를 노이즈로 오인하여 병합하는 한계를 보였다. 퍼지 스트레칭은 전체 픽셀을 순회하는 방식이므로 실시간 모바일 환경에서 처리 부담이 증가할 수 있다. 제안 기법은 10×10 샘플링과 EMA 를 이용하여 보정값의 급격한 변화를 줄였다. 반면 제안 기법은 전역 보정 방식의 한계로 일부 국지적 클리핑이 발생할 수 있으나, 밝은 영역의 과도한 밝기를 완화하고 남아 있는 텍스트 대비를 높였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



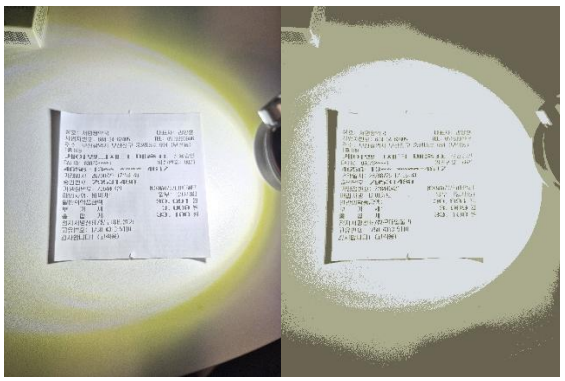
(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 4. 부분 그림자(Default) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

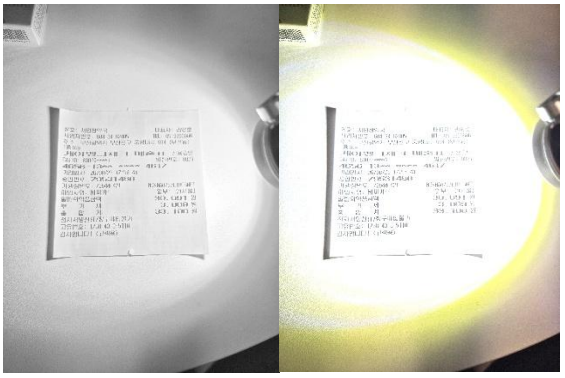
그림 4 는 저조도 환경에서의 비교 결과이다. 어두운 원본(a) 대비, K-Means(b)는 텍스트와 배경의 명암을 구분하지 못해 객체가 완전히 새까맣게 뭉개지는 치명적인 오류가 발생하였다. 퍼지 스트레칭(c)과 제안 기법(d)은 모두 어둠 속에 묻힌 텍스트의 대비를 높였으나, 퍼지 스트레칭(c)과 제안 기법(d)은 모두 텍스트 대비를 높였으며, 제안 기법은 10×10 샘플링과 EMA 를 적용하여 보정값을 안정적으로 유지하였다.

다. 극한 역광(Worst) 환경에서의 성능 비교

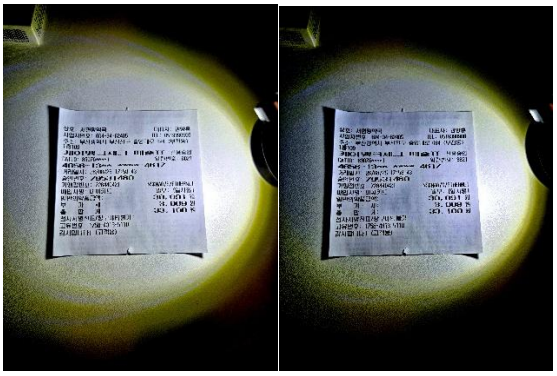
극심한 빛 반사가 섞인 조건에서는 K-Means 와 퍼지 스트레칭 결과에서 색상 분리, 노이즈, 과포화 현상이 관찰되었다. 반면 제안 기법은 전역 보정 방식의 한계로 일부 국지적 클리핑이 발생할 수 있으나, 밝은 영역의 과도한 밝기를 완화하고 남아 있는 텍스트 대비를 높였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄) (f) 제안 기법 (최대 감쇄)

그림 5. 극한 역광(Worst) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

그림 5 는 플래시 반사가 발생한 극한 환경에서의 비교 결과이다. 백화현상이 일어난 원본(a)에 대해, K-Means(b)는 반사 영역의 객체를 완전히 소실시켰고, 퍼지 스트레칭(c) 역시 빛 번짐을 과도하게 강조하는 한계를 보였다. 반면 제안 기법은 스캔 강도에 따라 유연하게 대응한다.

제안 기법에 화이트 피벗(White Pivot) 알고리즘을 중간 수준으로 적용한 (e)에서는 렌즈 플레어가 억제되기 시작하였으며, 최대 감쇄를 적용한 (f)에서는 문서 종이의 흰색 배경 무결성은 하얗게 보존하면서도 강한 빛으로 약해진 텍스트 윤곽의 대비를 높여 안티글레어 효과를 시각적으로 확인하였다.

라. 극 저조도 인물 환경에서의 성능 비교

그림 6 은 극도로 빛이 부족한 인물 사진에 알고리즘을 적용한 시각적 결과이다. K-

Means(b)는 어두운 영역을 강제로 병합하여 안면부의 디테일이 뭉개지는 치명적인 오류가 발생하였다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 억지로 끌어올린 결과 화면 전체에 자글자글한 미세 노이즈가 증폭되어 화질이 심하게 저하되었다. 반면 제안 기법(d)은 인위적인 픽셀 변형이나 환각(Hallucination) 없이 입력 영상에 남아 있는 이목구비와 의상의 색감 및 윤곽을 자연스럽게 보존하였다.



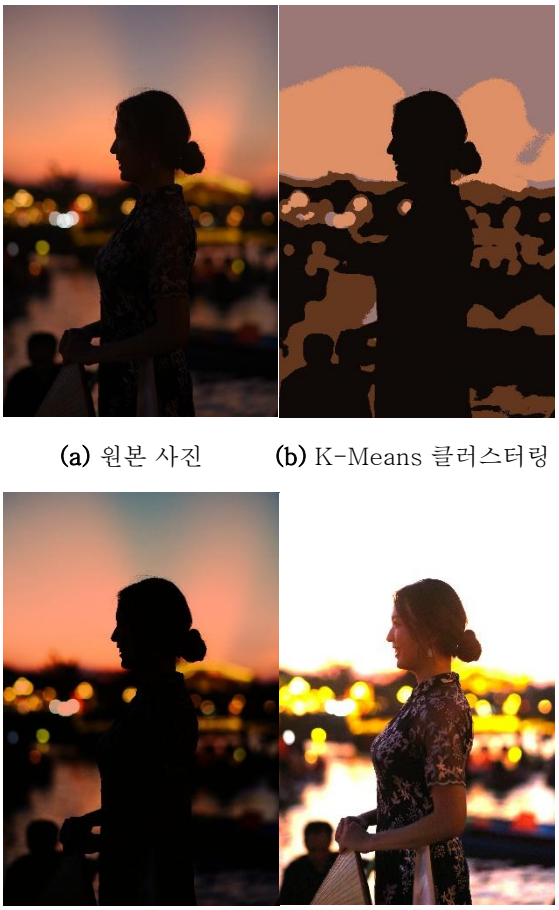
(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 6. 극 저조도 인물의 알고리즘별 렌더링 결과

마. 극단적 역광 및 암부 혼재 환경에서의 성능 비교

그림 7 은 강한 노을빛과 배경 조명으로 인해 피사체가 실루엣(Silhouette)으로 처리되는 극단적인 역광 환경에서의 비교 결과이다. K-Means(b)는 하늘의 부드러운 빛의 계조(그라데이션)를 인지하지 못하고 심각한 색상 분리현상과 뚜렷한 등고선을 발생시켰다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 무리하게 확장하여 배경의 노을을 부자연스럽게 과포화(Oversaturation)시키고, 칠흑 같은 암부(인물)에 억눌려 있던노이즈까지 끌어올려 화면 전체를 탁하게 훼손하는 한계를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 인위적인 픽셀 변형이나 환각(Hallucination) 현상 없이, 배경의 부드러운 색감은 원본처럼 보존하면서 인물의 깔끔한 실루엣과 외곽선만을 가장 자연스럽고 선명하게 유지하여 화질 보정 결과를 시각적으로 확인하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 7. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 렌더링 결과(원본 이미지 출처: Crowdpic)

바. 야간 복합 광원 환경에서의 성능 비교

그림 8 은 가로등 불빛 반사와 짙은 그림자가 공존하는 야간 주차장 환경에서의 결과이다. K-Means(b)는 조명 주변에 뚜렷한 등고선을 발생시켜 객체의 질감을 훼손했고, 퍼지 스트레칭(c)은 암부에 숨겨진 노이즈까지 끌어올려 화면을 탁하게 만들었다. 반면 제안 기법(d)은 빛 번짐을 안정적으로 억

제하면서 바닥의 주차 구획선과 기둥의 구조적 디테일을 가장 선명하게 유지하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 8. 야간 복합 광원의 알고리즘별 렌더링 결과

사. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 성능 비교

그림 9 는 밝은 오로라(명부)와 칠흑 같은 지면(암부)의 명암비가 극단적으로 대비되는 야간 자연 광원 시나리오이다. K-Means(b)는 밤하늘과 오로라의 부드러운 빛의 계조를 처리하지 못하고 심각한 색상 분리(Posterization) 현상과 픽셀 깨짐을 초래하였다. 퍼지 스트레칭(c)은 하단 암부(눈밭)의 디테일은 전혀 드러내지 못한 채, 상단의 짙은 밤하늘을 부자연스러운 보랏빛으로 왜곡하고 오로라의 색상을 과도하게 포화(Oversaturation)시키는 오류를 범했다. 반면 제안 기법(d)은 상단 오로라의 고유한 색감은 부드럽게 유지하면서도, 흑화되어 있던 하단 눈밭의 질감을 노이즈 없이 선명하게 살려내었다. 이는 제안 기법이 극대비 환경에서도 넓은 동적 명암 범위(Dynamic Range)를 이는 제안 기법이 극대비 환경에서 명암 정보를 보정할 수 있음을 시각적으로 보여준다.



(a) 원본 사진

(b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭

(d) 제안 기법

그림 9. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 렌더링 결과

5. 소벨 마스크(Sobel Mask) 기반 윤곽선 보존 성능 및 범용성 검증

본 제안 기법이 단순한 시각적 밝기 개선을 넘어, 컴퓨터 비전(Computer Vision) 시스템의 전처리(Pre-processing) 단계에서 피사체의 객체 윤곽선(Edge)을 얼마나 노이즈 없이 정밀하게 보존하는지 검증하기 위해 소벨 마스크 추출 실험을 수행하였다[7]. 실험은 영수증(극한 역광), 극 저조도 환경의 인물, 복잡한 광원이 얽힌 야간 주차장의 세 가지 독립된 시나리오를 대상으로 진행되었으며, 원본 및 K-Means, 퍼지 스트레칭 기법의 윤곽선 추출 결과와 교차 비교하였다.

가. 인쇄체 문서(극한 역광) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 10 은 극한 역광의 영수증 시나리오에 대한 윤곽선 추출 결과이다. K-Means(b)는 색상 양자화로 인해 발생한 등고선이 가짜 윤곽선(False Edge)으로 변질되었으며, 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 과도하게 늘려 배경의 미세 노이즈까지 엣지로 검출하여 화질이 탁해졌다.

반면 화이트 피벗 감쇄가 적용된 제안 기법(e)와 (f)는 극단적인 광원 아래에서도 불필요한 배경 노이즈 윤곽선을 완벽히 억제하였다. 특히 최대 감쇄가 적용된 (f)의 윤곽선은 텍스트의 뼈대만을 가장 선명하고 두껍게 검출해 내어, 본 제안 기법이 악조건 속에서도 반면 화이트 피벗 감쇄가 적용된 제안 기법(e)와 (f)는 불필요한 배경 윤곽선이 상대적으로 적게 나타났다. 특히 최대 감쇄가 적용된 (f)에서는 텍스트의 주요 경계가 비교적 선명하게 나타나 윤곽선 보존 경향을 시각적으로 확인하였다.

나. 극 저조도 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 11 은 광량이 극도로 부족한 극 저조도 인물 시나리오의 비교 결과이다. 원본(a)은 명암비가 소실되어 소벨 알고리즘이 유의미한 윤곽선을 전혀 검출하지 못했다. 이때 K-Means(b)는 안면부 객체를 완전히 뭉개버린 반면, 제안 기법(d)은 픽셀의 인위적 환각(Hallucination) 없이 이목구비와 의상의 경계선을 뚜렷하게 드러냈다.

다. 야간 복합 광원(주차장) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 12 는 가로등 빛 반사와 암부가 짙게 공존하는 야간 주차장 시나리오의 비교 결과이다. 퍼지 스트레칭(c)은 암부의 노이즈를 폭발적으로 증폭시켰으나, 제안 기법(d)은 바닥의 주차 구획선과 기둥의 수직 윤곽선을 명확히 검출하였다.

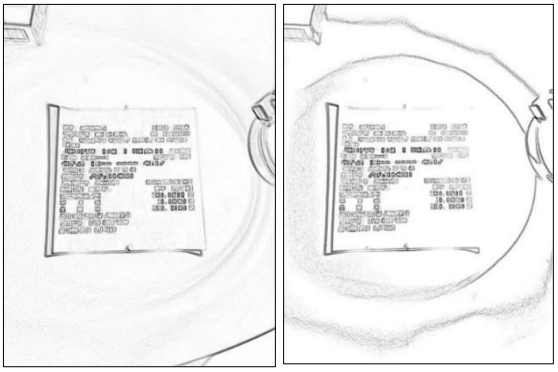
라. 극단적 역광 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 13 은 극단적 역광 인물 시나리오의 윤곽선 추출 결과이다. 원본(a)은 명암비가 낮아 유의미한 윤곽선이 덜 검출되었다. 이때 퍼지 스트레칭(c)은 언뜻 더 많은 엣지를 추출한 것처럼 보이나, 자세히 보면 암부의 미세 노이즈를 모두 가짜 윤곽선(False Edge)으로 증폭시켜 허공과 실루엣 내부에 지저분한 노이즈 엣지를 대량 발생시킨 치명적 오류를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 불필요한 노이즈를 억제하고 피사체(인물)의 진정한 물리적 윤곽선(Silhouette)만을 깔끔하게 보존하였다.

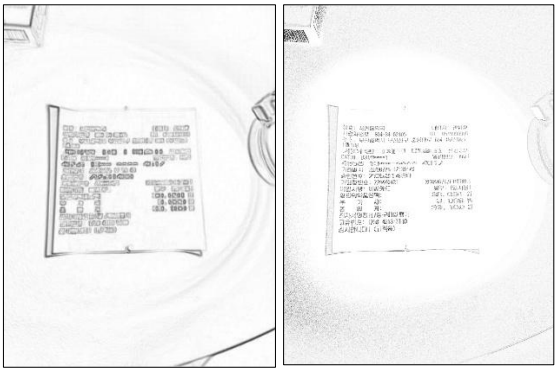
마. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 14 는 오로라와 눈밭이 공존하는 극대비 환경의 비교 결과이다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 무리하게 확장한 결과, 하늘과 지면의 텍스처 노이즈가 격자 형태의 가짜 윤곽선으로 화면 전체를 뒤덮는 심각한 왜곡을 초래했다. 반면 제안 기법(d)은 상단 오로라의 형태와 하단 눈밭의 굵직한 지형 윤곽만을 정확히 분리해 내어, 자율주행 차

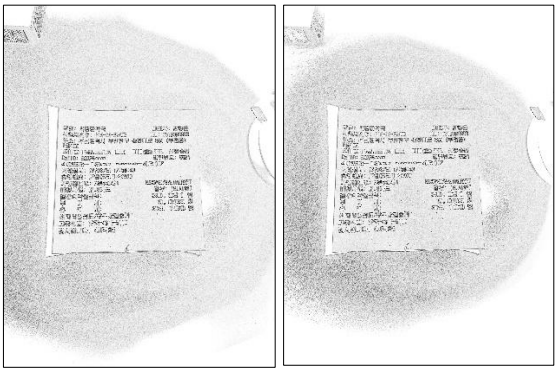
량 등 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 환경의 객체 탐지 알고리즘 입력 데이터로서 윤곽선 보존 결과를 시각적으로 확인하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄) (f) 제안 기법 (최대 감쇄)

그림 10. 인쇄체 문서(극한 역광)의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

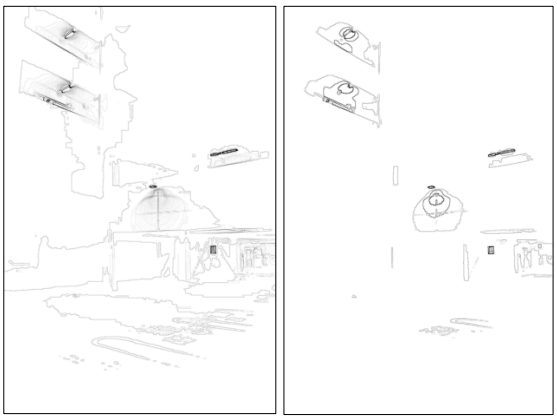


(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

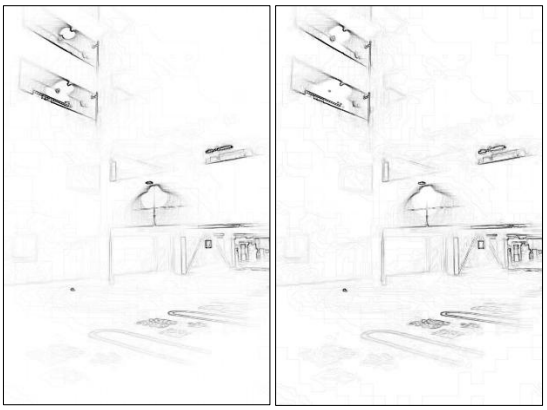


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 11. 극 저조도 인물의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

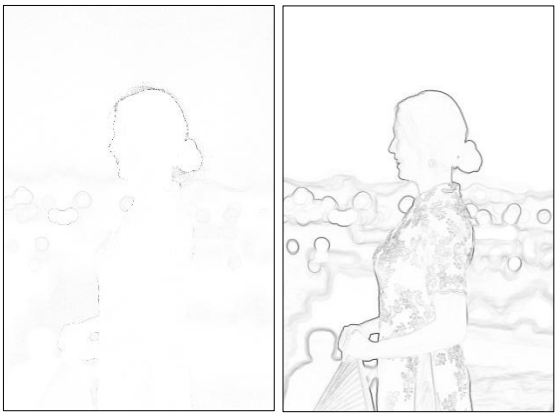


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 12. 야간 복합 광원의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

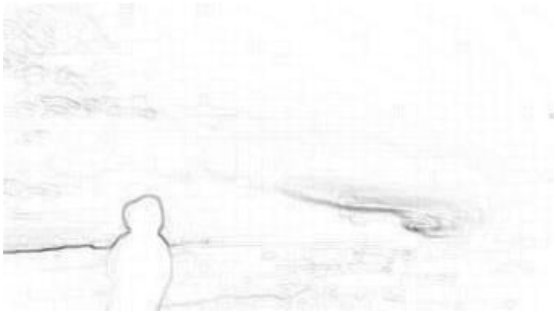


(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

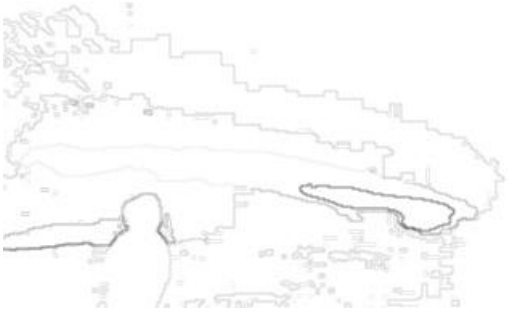


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

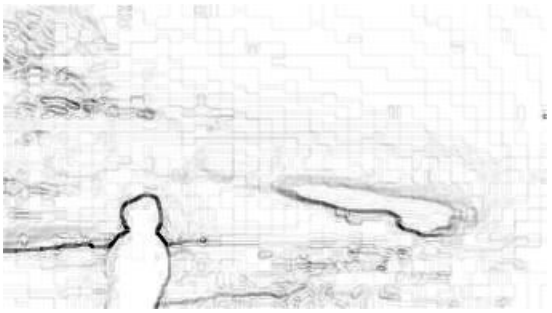
그림 13. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교(원본 이미지 출처: Crowdpic)



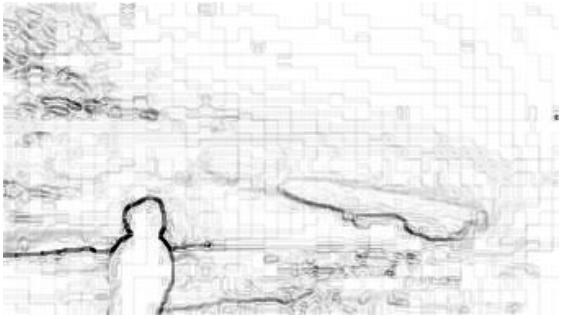
(a) 원본 사진



(b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭



(d) 제안 기법

그림 14. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

결론적으로 K-Means 와 퍼지 스트레칭 등 기존 알고리즘들은 픽셀 깨짐과 미세 노이즈 증폭으로 인해 컴퓨터 비전 시스템의 입

력 데이터로 부적합함을 확인하였다. 반면 순수 선형대수학적 색상 행렬(Color Matrix)을 적용한 제안 기법은 피사체 고유의 물리적 윤곽선을 정교하게 유지한다. 이는 본 제안 시스템이 단순한 실내 문서 스캔을 넘어, 조도 변화가 극심한 야외 모바일 비전(Vision) 시스템의 전처리기로서도 폭넓게 활용될 수 있는 객관적 근거를 제시한다.

V. 결론

본 연구에서는 .NET MAUI 와 Android CameraX 를 이용하여 모바일 카메라 영상의 실시간 명암 보정 렌더링 시스템을 구현하였다. CameraX 에서 수집한 YUV 프레임을 NV21 형식으로 변환하고, 메모리 내 JPEG 디코딩과 SkiaSharp 렌더링을 연결하여 디스크 저장 없이 프레임을 처리하였다. 또한 10×10 그리드 샘플링을 이용하여 전체 픽셀을 순회하지 않고 평균 휘도와 암부 및 하이라이트 샘플 비율을 추정하였다.

자동 보정 단계에서는 평균 휘도를 어두움, 정상, 밝음의 세 가지 퍼지 소속도로 변환하고, 각 소속도에 가중치를 적용하여 목표 보정 배율을 계산하였다. 계산된 보정 배율은 0.50 에서 2.20 사이로 제한하였으며, 지수 이동 평균(EMA)을 적용하여 프레임 간 보정값이 급격하게 변화하는 현상을 완화하였다. 이 방식은 픽셀마다 서로 다른 보정을 수행하는 지역 보정 방식이 아니라, 샘플 통계를 이용하여 프레임 전체에 하나의 보정 배율을 적용하는 경량 전역 제어 방식이다.

이후 White Pivot 색상 행렬을 적용하여 밝은 영역의 기준값을 유지하면서 어두운 텍스트와 경계의 대비를 조정하였다. K-Means 및 기존 퍼지 스트레칭 기법과의 시각적 비교, Sobel 윤곽선 분석을 통해 제안 기법이 강한 조명과 저조도 환경에서 불필요한 노이즈를 줄이고 주요 경계를 유지하는 경향을 확인하였다.

따라서 본 연구의 결과는 시각적 비교, 실기기 동작 확인, 앱 자원 사용량 측정을 중심으로 해석해야 한다. 보정 전후의 OCR 인식률, 객체 탐지 정확도, PSNR 및 SSIM 은 충분히 측정하지 않았으므로 영상 품질 개선 효과의 정량적 우월성을 단정할 수 없다.

향후에는 영역별 밝기 분석과 지역 퍼지 보정 기능을 추가하고, 다양한 Android 기기에서 프레임 처리 시간, 메모리 사용량, JPEG 변환 비용을 반복 측정할 계획이다. 또한 OCR 인식률과 객체 탐지 정확도를 보정 전후로 비교하여 제안 기법의 효과를 정량적으로 검증하고, iOS 의 AVFoundation 기반 카메라 처리 계층으로 확장하고자 한다.

VI. 참고문헌

[1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall (Third Edition), 2008.

[2] Android Developers, "Support 16 KB page sizes," Google. [Online]. Available: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

[3] Microsoft, ".NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) documentation," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/

[4] 김광백, "컬러 영상에서의 퍼지 스트레칭 기법," 한국컴퓨터정보학회논문지, Vol.18, No.5, pp.19-23, May 2013.

[5] C. Ledig et al., "Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4681-4690, 2017.

[6] Android Developers, "ImageAnalysis," Android CameraX Use Cases documentation, Google. [Online]. Available:

https://developer.android.com/media/camera/camerax/analyze

[7] I. Sobel and G. Feldman, "A 3×3 Isotropic Gradient Operator for Image Processing," presented at the Stanford Artificial Intelligence Project (SAIL), 1968. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/239398674_An_Isotropic_3x3_Image_Gradient_Operator